

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA — Môn Toán

LỜI GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 1 — Tập hợp & Bất đẳng thức

集合与不等式

Tài liệu giáo viên · 40 câu

Biên soạn: Hoàng Dương — CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Nhóm A — Tập hợp

Câu 1 — Đáp án A

****Giải.**** $M = (-2, 8]$. Phần bù trong $\mathbb{R}$ là những giá trị ****không**** thuộc M : nhỏ hơn hoặc bằng -2 , hoặc lớn hơn 8 .

$$\overline{M} = (-\infty, -2] \cup (8, +\infty) = \{x \mid x \leq -2 \text{ hoặc } x > 8\}$$

****Chú ý.**** Đầu mút -2 ****thuộc**** phần bù (vì $-2 \notin M$), đầu mút 8 ****không thuộc**** phần bù (vì $8 \in M$). Đây là chỗ dễ sai nhất — đảo hai đầu mút là mất điểm.

Câu 2 — Đáp án C

****Giải.**** Giải $x^2 - 12x + 27 = 0$: $\Delta = 144 - 108 = 36$, hai nghiệm $x = \frac{12 \pm 6}{2}$, tức $x = 3$ hoặc $x = 9$. Vậy $A = \{3, 9\}$ có $n = 2$ phần tử.
Số tập con thực sự là $2^2 - 1 = 3$.

Câu 3 — Đáp án A

****Giải.**** Tập P : $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow P = \{2, 3\}$.

Tập Q : các số chẵn trong $U = \{1, \dots, 6\}$ là $Q = \{2, 4, 6\}$.

$$P \cup Q = \{2, 3, 4, 6\}$$

Phần bù trong U :

$$C_U(P \cup Q) = \{1, 5\}$$

Câu 4 — Đáp án D

****Giải.**** $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow A = \{2, 3\}$, có 2 phần tử.

Số tập con (không phải tập con thực sự) là $2^2 = 4$.

****Chú ý.**** Phân biệt 子集 (tập con, gồm cả chính nó) và 真子集 (tập con thực sự, không gồm chính nó). Câu 2 và Câu 4 trong đề này là cặp đối chiếu trực tiếp — đọc kỹ đề hỏi loại nào.

Câu 5 —Đáp án C

****Giải.**** Gộp tất cả phần tử, phần tử chung $\{3, 11\}$ chỉ viết một lần:

$$A \cup B = \{1, 3, 6, 7, 11, 13, 15\}$$

****Cách nhanh.**** $|A \cup B| = 5 + 4 - 2 = 7$ phần tử. Đáp án C là đáp án duy nhất có 7 phần tử.

Câu 6 —Đáp án B

****Giải.**** A là tập các số chẵn, B là tập các số chia hết cho 3. Giao của hai tập là các số vừa chẵn vừa chia hết cho 3, tức chia hết cho 6.

$$A \cap B = \{x \mid x \text{ là bội của } 6\}$$

****Nhận xét.**** Vì 2 và 3 nguyên tố cùng nhau nên bội chung nhỏ nhất là $2 \times 3 = 6$. Đáp án C mô tả ****hợp**** chứ không phải giao —đọc kỹ ký hiệu $\cap$ và $\cup$.

Câu 7 —Đáp án C

****Giải.**** $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x \leq 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Giao với $B = \{-5, -3, -1, 2, 3, 4\}$ là các phần tử thuộc cả hai:

$$A \cap B = \{2, 3, 4\}$$

****Bẫy.**** Đáp án A chứa -1 —nhưng $-1 \notin A$ vì điều kiện là $-1 < x$ (dấu nhỏ hơn nghiêm ngặt). Đáp án B chứa -1 và thiếu 3.

Câu 8 —Đáp án D

****Giải.**** Tập A là đường thẳng $y = -4x + 6$; tập B là đường thẳng $y = 5x - 3$. Giao của hai tập hợp là giao điểm của hai đường thẳng.

Giải $-4x + 6 = 5x - 3 \Rightarrow 9x = 9 \Rightarrow x = 1$. Thay vào: $y = -4(1) + 6 = 2$.

Vậy $A \cap B = \{(1, 2)\}$.

****Bẫy.**** Đáp án B viết $(1, 2)$ —ký hiệu này chỉ ****một khoảng**** trên trục số, không phải một điểm trong mặt phẳng. Đáp án C viết $x = 1, y = 2$ là hai phương trình, không phải một tập hợp. Giao điểm phải viết dưới dạng cặp tọa độ trong ngoặc nhọn.

Câu 9 —Đáp án D

****Giải.**** Giải $x^2 - x \leq 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 \leq 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) \leq 0$. Vì $a > 0$ và bất phương trình ≤ 0 , lấy trong khoảng hai nghiệm:

$$A = [-1, 2]$$

Điều kiện $B \subseteq A$ với $B = [a, a + 1]$ là:

$$a \geq -1 \quad \text{và} \quad a + 1 \leq 2 \Rightarrow a \leq 1$$

Vậy $a \in [-1, 1]$.

Câu 10 —Đáp án A

****Giải.**** $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$. Điều kiện $A \cap B = B \Leftrightarrow B \subseteq A$.

****Trường hợp $a = 0$:** $B = \emptyset \subseteq A$

****Trường hợp $a \neq 0$:** $ax - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{a}$. Để $B \subseteq A$ thì $\frac{2}{a} \in \{1, 2\}$.

$$\frac{2}{a} = 1 \Rightarrow a = 2; \quad \frac{2}{a} = 2 \Rightarrow a = 1$$

Vậy $a \in \{0, 1, 2\}$.

Câu 11 —Đáp án C

****Giải.**** $(x - 7)(x - 11) \leq 0$ với hệ số dương và dấu $\leq$ cho nghiệm trong khoảng hai nghiệm:

$$M = [7, 11]$$

$$N = (8, 17)$$

Giao: phần chung bắt đầu sau 8 (không gồm 8) và kết thúc tại 11 (gồm 11).

$$M \cap N = (8, 11]$$

Câu 12 —Đáp án A

****Giải.**** Tập M là đường thẳng $x + y = 0$, tức $y = -x$. Tập N là đường tròn tâm gốc tọa độ, bán kính $\sqrt{2}$.

Thay $y = -x$ vào $x^2 + y^2 = 2$: $x^2 + x^2 = 2 \Rightarrow 2x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm 1$.

Vậy $M \cap N = \{(-1, 1), (1, -1)\}$.

****Nhận xét.**** Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng $x + y = 0$ bằng $0 < \sqrt{2}$, nên đường thẳng cắt đường tròn tại đúng hai điểm. Đây là cách kiểm tra nhanh trước khi giải.

Nhóm B —Bất đẳng thức

Câu 13 —Đáp án C

****Giải.**** $(x - 2)(x - 3) \geq 0$ với $a > 0$ cho nghiệm ngoài khoảng hai nghiệm: $x \leq 2$ hoặc $x \geq 3$.

Câu 14 —Đáp án D

****Giải.**** $|6x - 1| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq 6x - 1 \leq 3$.

Cộng 1: $-2 \leq 6x \leq 4$. Chia 6: $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$.

Câu 15 —Đáp án B

****Giải.**** $(x - 1)(x - 3) < 0$ với $a > 0$ và dấu $<$ cho nghiệm trong khoảng: $1 < x < 3$.

Câu 16 —Đáp án A

****Giải.**** $(x^2 - 1)(x - 2) = (x - 1)(x + 1)(x - 2) < 0$. Ba nghiệm $\{-1, 1, 2\}$ chia trục số thành bốn khoảng:

| Khoảng | Dấu tích | :———|:———| : $|x < -1| -$ $|-1 < x < 1| +$ $|1 < x < 2| -$ $|x > 2| +$

Tập nghiệm: $(-\infty, -1) \cup (1, 2)$.

****Cách nhanh.**** Với tích có 3 nghiệm phân biệt, dấu luân phiên bắt đầu từ dấu của hệ số bậc cao nhất ở khoảng ngoài cùng bên phải. Hệ số bậc cao nhất dương nên khoảng $(2, +\infty)$ mang dấu $+$, rồi đổi dấu khi qua mỗi nghiệm.

Câu 17 —Đáp án D

****Giải.**** Giải từng bất phương trình:

$$|x| < 4 \Rightarrow -4 < x < 4$$

$$x^2 - x > 0 \Rightarrow x(x - 1) > 0 \Rightarrow x < 0 \text{ hoặc } x > 1$$

Nghiệm của hệ là giao hai tập:

$$(-4, 4) \cap [(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)] = (-4, 0) \cup (1, 4)$$

Câu 18 —Đáp án D

****Giải.**** Gọi A là tập học sinh chơi bóng đá, B là tập học sinh chơi bóng chuyền. Đề cho mọi học sinh đều chơi ít nhất một môn nên $A \cup B$ là cả lớp.

Công thức bao hàm –loại trừ:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 25 + 20 - 10 = 35$$

****Nhận xét.**** Đây là dạng bài tập hợp núp dưới lời văn. Nhận ra cấu trúc 都... 或 (đều... hoặc) là biết ngay dùng công thức hợp hai tập.

Câu 19 —Đáp án C

****Giải.**** Với $x, y > 0$:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Dấu bằng xảy ra khi $x = y = 3$.

****Chú ý.**** Dạng $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ với $x + y$ cho trước luôn dùng hệ quả $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$ của bất đẳng thức Cauchy. Không cần biến đổi gì thêm.

Câu 20 —Đáp án C

****Giải.**** Chuyển về về dạng so với 0:

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

Nhân tử và mẫu cho -1 và đổi chiều:

$$\frac{x+7}{x+2} \leq 0$$

Nghiệm tử: $x = -7$. Nghiệm mẫu: $x = -2$ (loại). Nghiệm trong khoảng hai nghiệm: $-7 \leq x < -2$.

****Bẫy.**** Không được nhân chéo $x+2$ vì chưa biết dấu của $x+2$. Phải chuyển về về 0 rồi xét dấu.

Câu 21 —Đáp án A

****Giải.**** Bất phương trình $ax^2 + bx + 2 > 0$ có tập nghiệm $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}$, tức là nghiệm nằm ****trong**** khoảng hai nghiệm. Điều này chỉ xảy ra khi $a < 0$.

Hai nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + 2 = 0$ là $x_1 = -\frac{1}{2}$ và $x_2 = \frac{1}{3}$. Theo định lý Viète:

$$x_1 x_2 = \frac{2}{a} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{6} \Rightarrow a = -12$$

Nhóm B — Bất đẳng thức**Câu 1 — Đáp án C**

****Giải.**** $U = [-2, 2]$, $A = [-2, 0]$. Phần bù là phần của U không thuộc A : từ lớn hơn 0 đến 2.

$$\complement_U A = (0, 2] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 2\}$$

Câu 2 — Đáp án C

****Giải.**** $a < b$ và $k > 0$: nhân cả hai vế với số dương thì bất đẳng thức ****không đổi chiều****, nên $ka < kb$.

Các đáp án khác: A và D phụ thuộc dấu và giá trị tuyệt đối; B sai khi a, b trái dấu hoặc khi một trong hai bằng 0.

Câu 3 — Đáp án A

****Giải.**** Giải tập P : $|2x - 13| < 5 \iff -5 < 2x - 13 < 5$. Cộng 13: $8 < 2x < 18$. Chia 2: $4 < x < 9$.

$$P = (4, 9)$$

Giải tập Q : $10 - x > 0 \iff x < 10$.

$$Q = (-\infty, 10)$$

Giao hai tập: vì $(4, 9) \subset (-\infty, 10)$ nên giao chính là P .

$$P \cap Q = (4, 9)$$

****Nhận xét.**** Khi một tập hợp là tập con của tập kia thì giao chính là tập nhỏ hơn — nhận ra điều này tiết kiệm thời gian vẽ trục số.

Câu 4 — Đáp án A

****Giải.**** Tìm tập xác định của $y = \lg(x^2 - 2x)$: biểu thức trong logarit phải dương.

$$x^2 - 2x > 0 \implies x(x - 2) > 0 \implies x < 0 \text{ hoặc } x > 2$$

Vậy $B = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, suy ra $\complement_{\mathbb{R}} B = [0, 2]$.

Giao với $A = [1, 4]$:

$$A \cap \complement_{\mathbb{R}} B = [1, 4] \cap [0, 2] = [1, 2]$$

Câu 5 — Đáp án D

****Giải.**** $M: x^2 - 4x + 3 < 0 \implies (x - 1)(x - 3) < 0 \implies M = (1, 3)$.

N : tập xác định của $y = \sqrt{x^2 - 4}$ cần $x^2 - 4 \geq 0 \implies x \leq -2$ hoặc $x \geq 2$.

$$N = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$$

Hợp: M lấp đầy khoảng $(1, 3)$, còn N phủ hai đầu. Hợp của chúng là $(-\infty, -2]$ gộp với $(1, +\infty)$ — vì phần $[2, 3]$ đã nằm trong M , phần $(3, +\infty)$ nằm trong N , và phần $(1, 2)$ nằm trong M .

$$M \cup N = (-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$$

Tập nghiệm là $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 4\right)$.

****Chú ý.**** Hai nghiệm của mẫu luôn bị loại, kể cả khi đề dùng dấu $\leq$. Ở đây đề dùng dấu $<$ nên không ảnh hưởng, nhưng cần nhớ quy tắc.

Câu 11 —Đáp án C

****Giải.**** Điều kiện xác định: $4x - x^2 \geq 0 \Rightarrow x(4 - x) \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 4$.

Vì vế trái không âm nên phải có $x > 0$. Bình phương hai vế (cả hai đều không âm):

$$4x - x^2 < x^2 \Rightarrow 2x^2 - 4x > 0 \Rightarrow 2x(x - 2) > 0 \Rightarrow x < 0 \text{ hoặc } x > 2$$

Kết hợp $0 < x \leq 4$: nghiệm là $2 < x \leq 4$.

****Bây.**** Đáp án D bỏ qua điều kiện xác định của căn. Đáp án A bỏ qua điều kiện $x > 0$ khi bình phương.

Câu 12 —Đáp án B

****Giải.**** Áp dụng bất đẳng thức Cauchy –Schwarz (hoặc đặt $x = \cos t, y = \sin t$):

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2) = 2 \Rightarrow x + y \leq \sqrt{2}$$

Dấu bằng khi $x = y = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 13 —Đáp án A

****Giải.**** Tương tự Câu 12 với cặp hệ số $(2, 3)$:

$$(2a + 3b)^2 \leq (2^2 + 3^2)(a^2 + b^2) = 13 \Rightarrow 2a + 3b \leq \sqrt{13}$$

Dấu bằng khi $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$.

****Công thức tổng quát.**** Với $a^2 + b^2 = 1$, giá trị lớn nhất của $pa + qb$ là $\sqrt{p^2 + q^2}$. Nhớ công thức này để xử lý trong vài giây.

Câu 14 —Đáp án D

****Giải.**** Mệnh đề ”đúng với mọi x ” là ****sai****, nên tìm điều kiện để nó ****không**** đúng với mọi x . Trước hết tìm điều kiện để mệnh đề ****đúng****:

- $a = 0$: biểu thức thành $4 > 0$, luôn đúng. - $a \neq 0$: cần $a > 0$ và $\Delta < 0$. Với $\Delta = 4a^2 - 16a = 4a(a - 4) < 0 \Rightarrow 0 < a < 4$.

Vậy mệnh đề đúng khi $0 \leq a < 4$. Mệnh đề ****sai**** khi $a < 0$ hoặc $a \geq 4$.

Câu 15 —Đáp án B

****Giải.**** Xét từng mệnh đề với a, b, c là ba cạnh của một tam giác (tức $a + b > c, b + c > a, c + a > b$).

**** (1) Đúng. **** Với $a, b > 0$: $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq \sqrt{a + b} > \sqrt{c}$ (bất đẳng thức đầu đúng vì $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab} \geq a + b$). Tương tự cho các cặp còn lại.

**** (2) Sai. **** Phản ví dụ $a = 2, b = 3, c = 4$: tam giác hợp lệ vì $2 + 3 > 4$, nhưng $a^2 + b^2 = 4 + 9 = 13 < 16 = c^2$. Không tạo thành tam giác.

**** (3) Đúng. **** Kiểm tra: $\frac{a+b}{2} + \frac{b+c}{2} = \frac{a+2b+c}{2} > \frac{a+c}{2}$ vì $b > 0$. Vậy tổng hai cạnh bất kỳ luôn lớn hơn cạnh thứ ba.

(4) Sai. Phản ví dụ $a = 1,1$, $b = 2$, $c = 2,9$: tam giác hợp lệ vì $1,1 + 2 = 3,1 > 2,9$. Nhưng $ab + ca = 2,2 + 3,19 = 5,39 < 5,8 = bc$. Không tạo thành tam giác. Vậy có **2** mệnh đề đúng là (1) và (3).

Tổng kết lỗi thường gặp

Bảng chẩn đoán dùng khi chữa bài và khi soạn đề kiểm tra. Cột “Câu liên quan” trỏ tới đề bài tập về nhà.

Lỗi	Câu liên quan	Cách cảnh báo
Quên xét trường hợp hệ số tham số bằng 0	Câu 10 chuẩn bị; Câu 9, 10 bắt buộc	Tham số ở hệ số của $x \rightarrow$ luôn xét riêng giá trị 0
Đảo đầu mút khi lấy phần bù	Câu 1 bắt buộc	Phần bù bao gồm đầu mút bị loại khỏi tập gốc
Lẫn 子集 và 真子集	Câu 2, 4 bắt buộc	Đọc kỹ chữ 真 (thực sự) trong đề
Nhân chéo bất phương trình phân thức	Câu 20 bắt buộc	Luôn chuyển về về 0 rồi xét dấu
Bỏ qua điều kiện xác định của căn	Câu 11 tự chọn	Đặt điều kiện trước khi bình phương
Lẫn 有解 (có nghiệm) và 恒成立 (mọi x)	Câu 25 bắt buộc	Có nghiệm $\rightarrow$ lấy min; mọi $x \rightarrow$ lấy điều kiện Δ
Trừ hai bất đẳng thức cùng chiều	Câu 24 bắt buộc	Chỉ cộng được, không trừ được